

Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.28

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$ is een positieve reeks.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ is divergent.

Verhoudingscriterium:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{n+1}{n(n+2)}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+2)}{n(n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+1} \Rightarrow \text{onbepaald} \\ &\stackrel{H}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

$0 < 1 \leq 1 < +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$ is ook divergent.

References